Correction Examen MAP 201 - IMAGE - 2024

(session 2)

Exercice 1 :

1 - Espace mémoire = $\underbrace{256 \times 512}_{\#\text{pixels}} \times \underbrace{(64/8)}_{\#\text{octets/pixel}} = 1\,048\,576$ octets

2 - Sur 14 bits, il y a 2^{14} couleurs possibles de 0 à $2^{14}-1 = 16383$

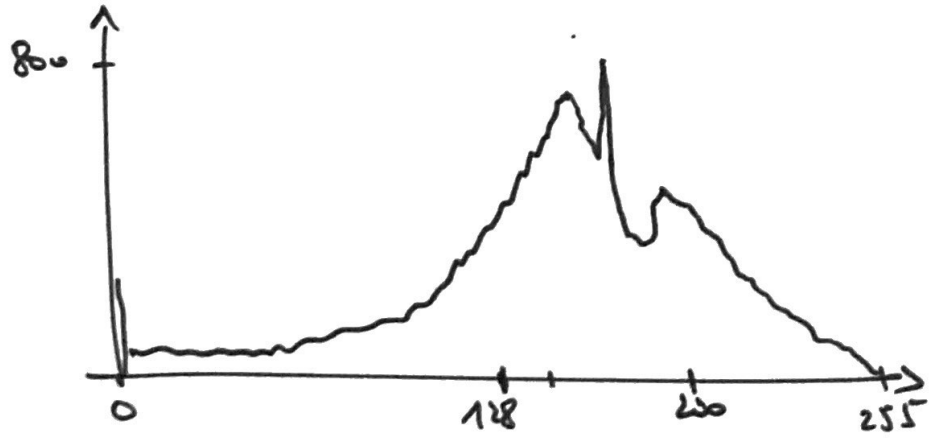
Exercice 2 :

1 - Plus petite valeur de pixel : 40
" grande " " " : 200
On calcule la transformation T, telle que $T(40)=0$ et $T(200)=255$.
Celle-ci va "étirer" l'histogramme, augmentant le contraste.

$$\left.\begin{array}{l} T(40) = a\times 40 + b = 0 \\ T(200) = a\times 200 + b = 255 \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} b = -a\times 40 \\ a\times 200 - a\times 40 = 255 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} b = -\frac{255}{160}\times 40 \\ a = \frac{255}{160} \end{array}\right.$$

$$\left\{\begin{array}{l} a \simeq 1{,}59 \\ b \sim -63{,}75 \end{array}\right.$$

2 - Le nouvel histogramme aura l'allure suivante (obtenue par "étirement" de l'histogramme original entre 0 et 255).



Exercice 3:

1 - #pixels = $H(255) = 2700$

2 - #pixels ≤ 100 = $H(100) = 1200$

3 - On a $H(50) = 900$ et $H(49) = 300$.
Comme $H(50) = H(49) + h(49)$
$h(49) = H(50) - H(49) = 900 - 300 = 600$

4 - H est constant entre 60 et 200, i.e. $H(150) = H(149)$ (par exemple). Or, $H(150) = H(149) + h(150)$. Donc $\boxed{h(150) = 0.}$

Exercice 4:

1 - c - A : Les contours sont accentués. C'est un masque flou (réhaussement de contours).
Coefficient central > 0, coeffs ext. ≤ 0, somme $= 1$.

2 - a - C : Dérivée horizontale de l'image.

3 - b - B : Filtre moyen. L'image est floutée.

Exercice 5:

Une méthode simple de détection de contours consiste en 3 étapes:

1 - Appliquer un filtre gaussien pour diminuer le bruit de l'image.

2 - Calculer la norme du gradient de l'image $\|\nabla I\|$.

3 - Appliquer un seuil à la norme du gradient en ne conservant que les pixels inférieurs au seuil défini.

On pourrait affiner la méthode en déterminant le seuil automatiquement à partir de l'histogramme cumulé ou en éliminant les non-maxima locaux de l'image obtenue par seuillage.